

【25EPA内培】资产配置组：基于宏观因子择时的全天候风险平价 (刘骥宸)

原创 PKUEPA PKUEPA 2025年12月22日 13:28 美国

Part 1 内培框架 //

本文梳理了风险平价与全天候风险平价的理论与实现，并提出了将宏观因子择时信息通过风险预算传导到权重优化中的改进框架，采用EWMA 半协方差作为风险度量以更关注下行风险。回测表明，原始全天候风险平价在长期内收益稳健且回撤较小，但对低波动资产的依赖程度较高。引入以增长与通胀为核心的动量因子进行择时后，通过提高被看好资产的风险预算可在参数取1.5–1.6时实现夏普与回撤的轻微改善，但总体对组合绩效的提升有限。

Part 2 Q&A讨论 //

Q1：你划分了不同象限的资产，那怎么判断一个资产对经济增长或者通胀的暴露程度？

A1：资产的选择主要基于其在哪个阶段表现得更好，没有要求这个象限内的资产对因子的具体暴露情况。

Q2：那你是怎么选择每个象限内的资产的呢？

A2：因为全天候风险平价模型下，收益的来源主要是底层资产，因此选择了弹性大收益高的资产，判断的标准就是是否能在对应的象限条件下取得更高的收益和更低的波动。

Part 3 内培展示片段 //



Part 4 内培资料 //



风险平价模型初探

周期与资产配置

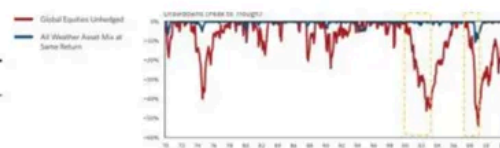
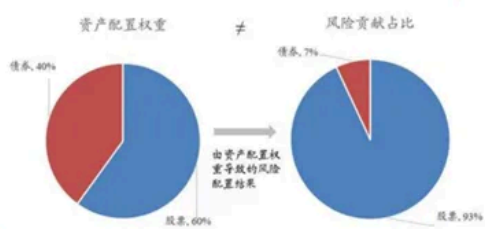
刘骥宸

2025-11-21

公众号 · PKUEPA

引言

- 在相当长一段时间内，资产管理领域内常使用60/40的配置模型，这一模式看似实现了配置均衡，但是其风险贡献主要来自权益资产，并不能实现很好的实现风险在不同类型资产间的分散，也使得其在经济危机中面临很高的回撤风险。
- 针对这一缺陷，达里奥希望构建起一种能够穿越周期、获得稳定 β 的资产配置模型，基于这一理念，风险平价模型诞生了



Source: 国泰海通研报, 桥水基金

公众号 · PKUEPA

宏观为锚，全局构架
深度研究，大浪淘沙

目录/Contents

01 风险平价

02 全天候风险平价

03 基于宏观因子择时的全天候风险平价

风险平价：模型原理

- 风险平价策略的核心就是计算得到使每一项资产对整个投资组合风险的贡献相等时的权重来得到资产配置比例，并基于波动率的变化动态调整。
- 对于一个资产组合，我们可以得到其收益和风险的表达式：

$$\begin{aligned}\mu_p &= \mu^T x \\ \sigma_p^2 &= x^T \Sigma x\end{aligned}$$

- 对 σ_p 求偏导可以得到每类资产的风险对总风险的贡献：

$$\frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i} = \frac{(\Sigma x)_i}{\sqrt{x^T \Sigma x}}$$

- 对 σ_p 进行分解：

$$\sigma_p = \sqrt{x^T \Sigma x} = \frac{x^T \Sigma x}{\sqrt{x^T \Sigma x}} = \sum_{i=1}^n x_i \frac{(\Sigma x)_i}{\sqrt{x^T \Sigma x}} = \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i}$$

- 优化目标：各资产边际风险贡献相等

$$\frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i} = \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_j}$$

- 设各资产的边际风险贡献为 RC_i

$$RC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i}$$

- 在实际优化中通常会构建如下模型：

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (RC_i - RC_j)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^N w_i = 1, \quad 0 < w_i < 1 \end{aligned}$$

Source: 国泰海通研报

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局构架
深度研究，大浪淘沙

风险平价模型初探

目录/Contents

01 风险平价

02 全天候风险平价

03 基于宏观因子择时的全天候风险平价

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局构架
深度研究，大浪淘沙

全天候风险平价模型

- 桥水基金认为的收益来源：

资产收益=无风险收益+超额收益

超额收益=预期外利率变化带来的收益+预期外宏观经济变化带来的收益+预期外风险偏好变化带来的收益

- 基于这一判断，如果我们希望资产组合能够穿越周期，就需要让资产分布于不同的经济环境下。全天候策略认为资产价格的核心驱动因素为经济增长与通货膨胀，并且强调宏观因素预期外的变化才会对资产产生实质性影响。基于此，策略将经济状态划分为四个象限：增长超预期、增长不及预期、通胀超预期和通胀不及预期。

Source: XX研报, wind, Bloomberg

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局布局
深度研究，大浪淘沙

全天候风险平价

	经济增长	通货膨胀
超预期	沪深300ETF 中证1000ETF 有色ETF 能化ETF 豆粕ETF	有色ETF 能化ETF 豆粕ETF 黄金ETF
市场预期		
不及预期	十年期国债ETF 三十年期国债ETF 黄金ETF 红利低波ETF	十年期国债ETF 三十年期国债ETF 黄金ETF

Source: 华泰研报,

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局布局
深度研究，大浪淘沙

全天候风险平价

➤ 风险度量方式：EWMA（指数加权移动平均）半协方差

$$SemiCov_{ij,t} = d_{xi,t} * d_{yj,t} * (r_{i,t} - \mu_x) * (r_{j,t} - \mu_y)$$

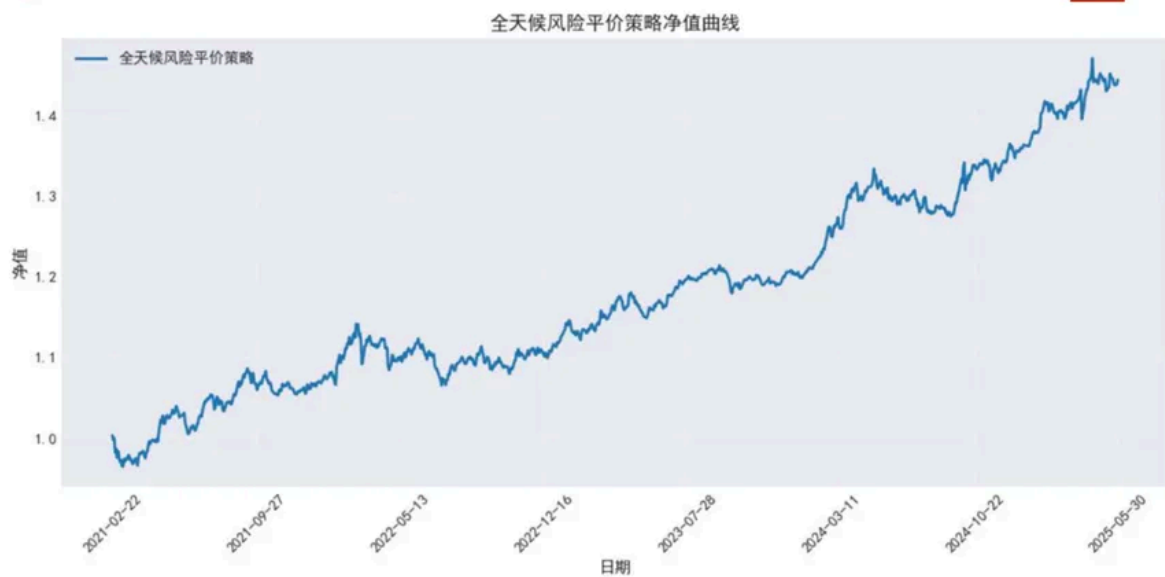
$$d_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{if } r_{i,t} > 0 \\ 1, & \text{if } r_{i,t} < 0 \end{cases}$$

$$\sigma_{ij,t}^2 = \lambda * SemiCov_{ij,t-1} + (1 - \lambda) SemiCov_{ij,t}$$

Source: chatGPT

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局布局
深度研究，大浪淘沙

全天候风险平价策略



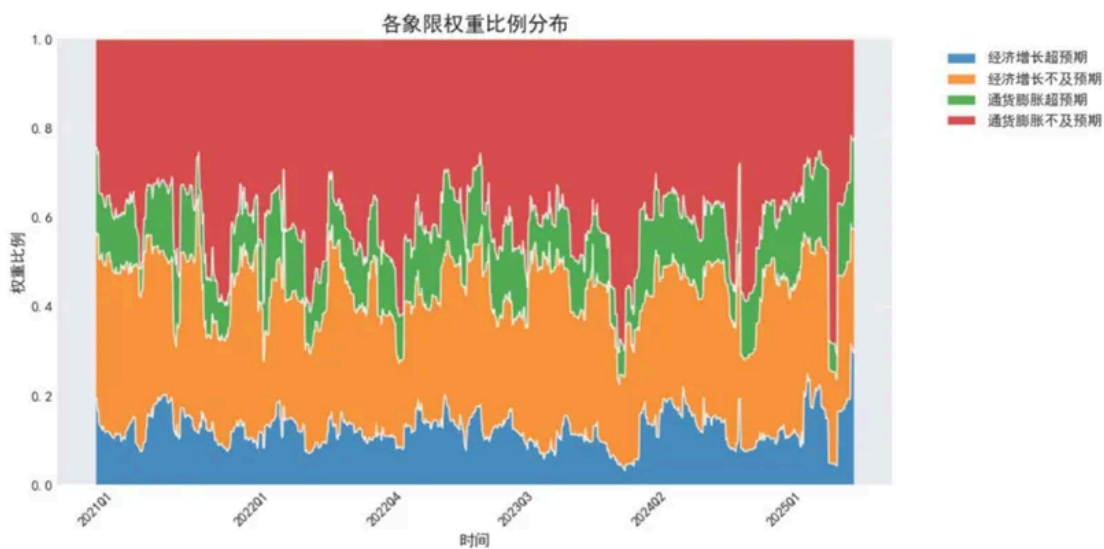
Source: 模型数据

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局布局
深度研究，大浪淘沙

全天候风险平价策略



全天候风险平价策略



目录/Contents

01 风险平价

02 全天候风险平价

03 基于宏观因子择时的全天候风险平价

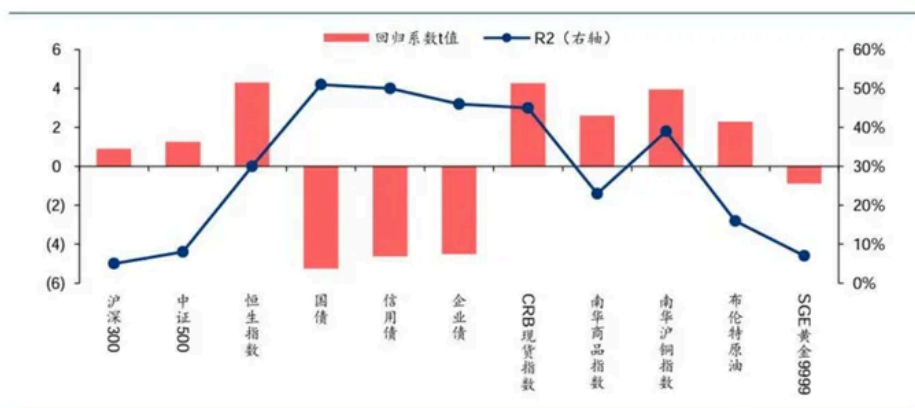
基于宏观因子择时的全天候风险平价

经济增长代理指标

恒生指数

CRB现货指数

南华沪铜指数

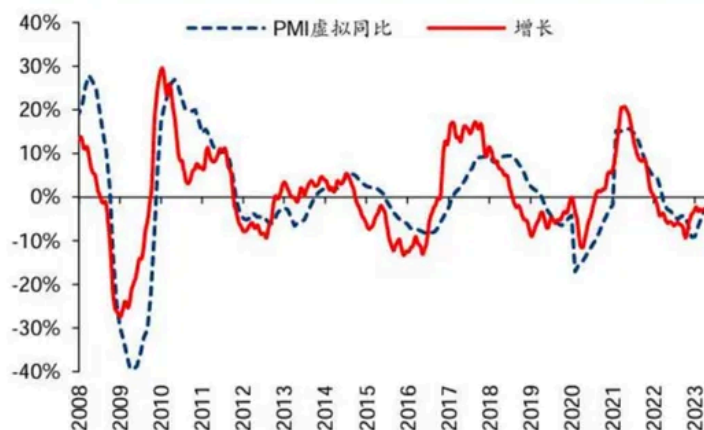


Source: 华泰研报

基于宏观因子择时的全天候风险平价

生产端通货膨胀代理指标

- 布伦特原油 (B00. IPE)、南华螺纹钢指数 (NH0016. NHF)、南华动力煤指数
- 得到的因子对PMI有一定的知识和领先效应



Source: 华泰研报

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局布局
深度研究，大浪淘沙

基于宏观因子择时的全天候风险平价

生活端通货膨胀代理指标

南华生猪指数

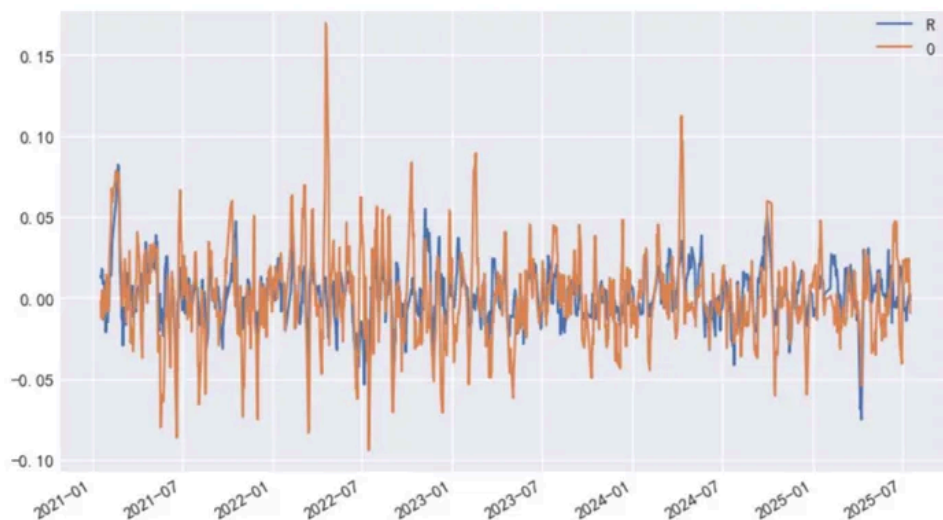


Source: 华泰研报

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局布局
深度研究，大浪淘沙

基于宏观因子择时的全天候风险平价

经济增长因子动量与通货膨胀因子动量



Source: 模型数据

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局构策
深度研究，大浪淘沙

基于宏观因子择时的全天候风险平价

➤ 加入风险预算的风险平价模型：

$$B=[b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 \cdots, b_n]$$

$$\min_w \sum_{i=1}^N (RC_i - b_i * \sigma_p)^2$$

$$s.t. \sum_{i=1}^N w_i = 1, \quad 0 < w_i < 1$$

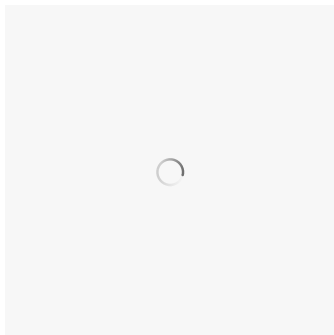
➤ 其中B为风险预算序列，根据宏观因子动量的大小对B的大小进行调节，进而调节各象限资产的权重

Source: 财通证券研报

公众号 PKUEPA
宏观为锚，全局构策
深度研究，大浪淘沙



欢迎大家关注北京大学经济政策协会（EPA）微信公众号（pkuepa），我们将定期推送纯干货，并将每周对宏观政策、股票市场、债券市场、外汇市场和商品市场进行系统性的跟踪，敬请期待！



公众号: pkuepa
北京大学经济政策协会

北京大学经济政策协会 (Economic Policy Association) 成立于2013年, 是北京大学汇丰商学院最有影响力的宏观经济政策与固定收益研究平台。协会于2016年、2020年、2022年、2023年获得“北京大学汇丰商学院杰出社团”称号, 于2020年获得“北京大学深圳研究生院潜力学生社团”称号。协会坚持对宏观固收与行业的深度研究, 旨在培养成员经济解读能力和政策分析能力, 为走向职场打下坚实基础。更多协会资讯敬请关注微信平台(pkuepa)。



长按二维码关注我们

EPA主题内培 · 目录 ≡

〈 上一篇 · 【25EPA内培】资产配置组: 大宗商品研究框架——铜 (邹天宇)

作者提示: 个人观点, 仅供参考